

Día 3: Algoritmo de stepwise replacement

José Manuel Aburto & Ana Cristina Gómez Ugarte Valerio

El Colegio de México, 2026

LONDON
SCHOOL of
HYGIENE
& TROPICAL
MEDICINE



MAX-PLANCK-INSTITUT
FÜR DEMOGRAFISCHE FORSCHUNG

Introducción

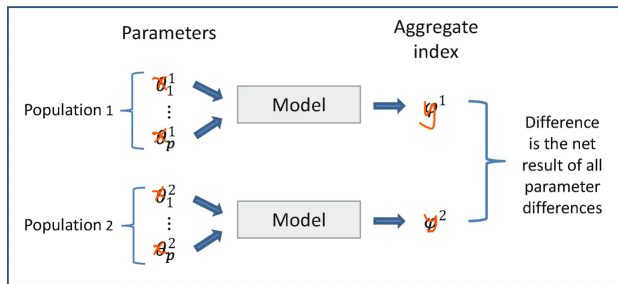
Un indicador es una función de n variables demográficas:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Introducción

Un indicador es una función de n variables demográficas:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$



van Raalte, A.A., Nepomuceno, M.R. (2020). Decomposing Gaps in Healthy Life Expectancy. In: Jagger, C., Crimmins, E.M., Saito, Y., De Carvalho Yokota, R.T., Van Oyen, H., Robine, J.M. (eds) International Handbook of Health Expectancies. International Handbooks of Population, vol 9. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37668-0_7

Introducción

Un indicador es una función de n variables demográficas:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Ejemplos:

- ▶ Esperanza de vida como:
 - ▶ función de las tasas específicas de mortalidad → descomposición por edad
 - ▶ función de las tasas específicas de mortalidad **por causa** → descomposición por edad y causa

Objetivo de la descomposición

Tenemos dos poblaciones o dos momentos en el tiempo: $x^{(1)} \rightarrow x^{(2)}$

El cambio total (o la diferencia total) es:

$$\Delta y = y_2 - y_1 = f(x^{(2)}) - f(x^{(1)})$$

$$\Delta y = y_2 - y_1 = \sum_i c_i$$

Queremos saber, ¿cuánto contribuye el cambio (o la diferencia) en cada covariable al cambio total en la función?

Objetivo de la descomposición

Podríamos utilizar alguno de los métodos que hemos revisado. Pero, ¿qué sucede si:

- ▶ la función no es diferenciable?
- ▶ se trata de indicadores complejos?
- ▶ es difícil o imposible calcular analíticamente la derivada parcial?

Ejemplos:

- ▶ La esperanza de vida saludable como función de las tasas específicas de mortalidad y de las prevalencias por edad → diferencias en prevalencia y diferencias en mortalidad

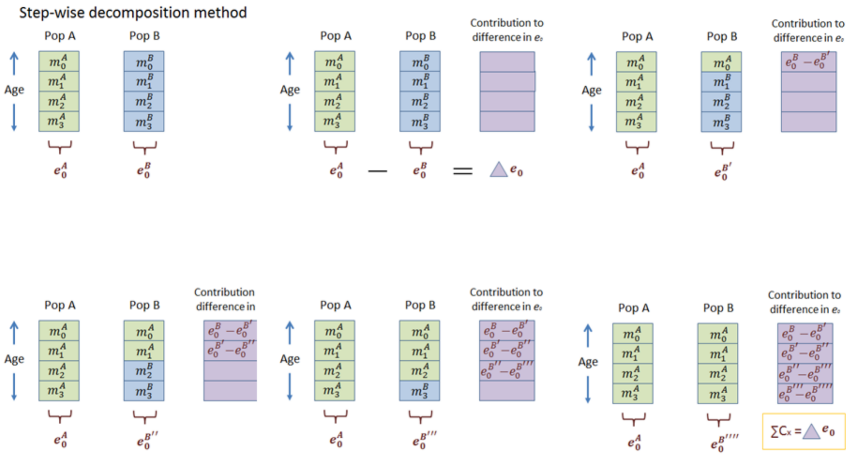
Stepwise replacement (descomposición por pasos)

- ▶ Propuesto por Andreev et al. en 2002
- ▶ Permite descomponer una función para la cual no hay (o es muy complicada) una solución analítica
- ▶ Descomponer una variación en una función con n covariables
 - ▶ El valor de una función cambia porque cambian los valores de las covariables subyacentes
 - ▶ ¿En qué medida contribuye el cambio en cada covariable al cambio global de la función?
- ▶ Ventajas: simplicidad y transparencia; no se necesitan derivadas.

Stepwise replacement: Idea general

- ▶ Aproxima la integral continua mediante sustituciones secuenciales y discretas de variables.
- ▶ La descomposición por pasos modifica las tasas un elemento a la vez (por lo general, la edad), y vuelve a calcular la función índice (es decir, la esperanza de vida o cualquier otra medida resumida).

Stepwise replacement



*NB: Usually replacements are also done in reverse and age contributions averaged.

Ejemplo: Mortalidad vs. composición

Luy *et al. Genus* (2019) 75:11
<https://doi.org/10.1186/s41118-019-0055-0>

Genus

ORIGINAL ARTICLE

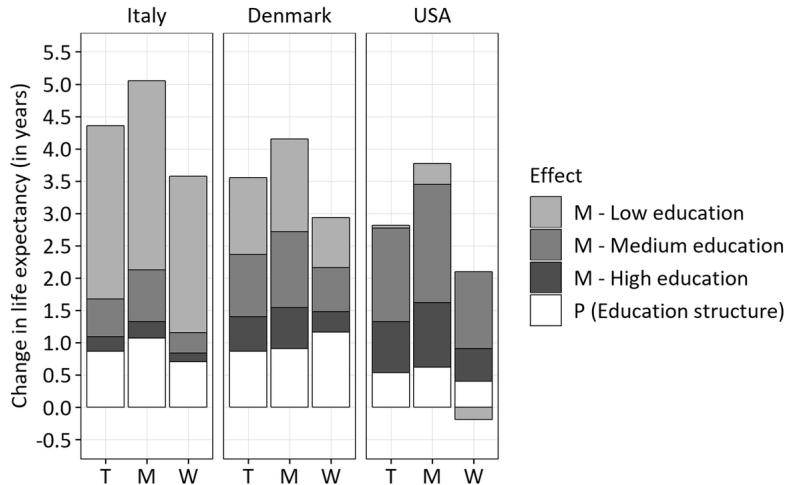
Open Access

The impact of increasing education levels on rising life expectancy: a decomposition analysis for Italy, Denmark, and the USA



Marc Luy^{1,2*}, Marina Zannella^{1,2,7}, Christian Wegner-Siegmundt^{1,2}, Yuka Minagawa⁵, Wolfgang Lutz^{1,2,3,4} and Graziella Caselli⁶

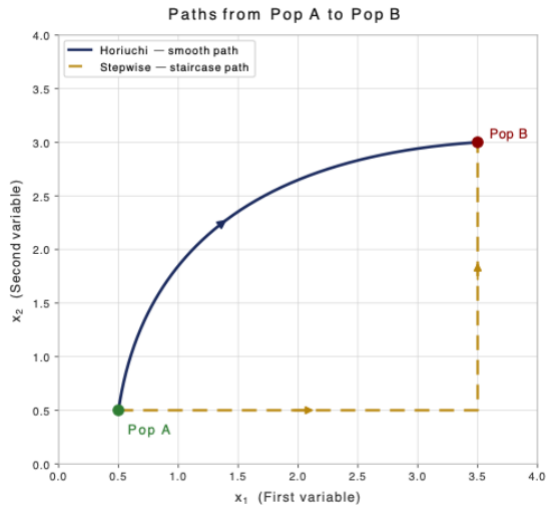
Ejemplo: Mortalidad vs. composición



¿Qué método utilizar?

Característica	Horiuchi	Stepwise replacement
Tipo	Continua	Discreta
Bases matemáticas	Cálculo (integrales)	Diferencias finitas
Interpretación	Efectos marginales integrados a lo largo de la trayectoria	Reemplazo secuencial de variables
Dependencia de la trayectoria	Mínima	Posible (el orden importa)
Flexibilidad	Requiere de una función diferenciable	Funciona para casi cualquier función
Utilizar cuando:	La función demográfica es continua y diferenciable (Claridad y precisión matemática)	Es difícil (o imposible) estimar las derivadas parciales (función compleja o analíticamente opaca)
Idea general	Permite que todas las edades cambien al mismo tiempo, integrando las contribuciones a lo largo de una trayectoria continua y fluida.	Cambia una variable a la vez, observando el efecto incremental antes de pasar a la siguiente variable

Comparación de métodos



Stepwise replacement

Ejercicio

Referencias adicionales

Andreev, E. M., Shkolnikov, V. M., & Begun, A. Z. (2002). Algorithm for decomposition of differences between aggregate demographic measures and its application to life expectancies, healthy life expectancies, parity-progression ratios and total fertility rates. *Demographic research*, 7, 499-522.

Gupta, Prithwis Das. "Decomposition of the difference between two rates and its consistency when more than two populations are involved." *Mathematical Population Studies* 3.2 (1991): 105-125.